

Chapitre 1

Regroupement de la volatilité et effet de levier

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Combien de l'épaisseur des queues vient du regroupement ?

Ce chapitre rapporte un kurtosis brut $\kappa = 6,05$ sur les rentabilités, et un kurtosis $\kappa_z = 4,66$ sur les rentabilités standardisées $z_t = r_t / \sqrt{h_t}$.

- (a) Calculer l'excès de kurtosis (par rapport à 3) avant standardisation.
- (b) Calculer l'excès de kurtosis après standardisation.
- (c) Calculer la proportion de l'excès initial qui a disparu après standardisation.
- (d) Ce résultat confirme-t-il que les queues épaisses « découlent » au moins en partie du regroupement de volatilité, comme l'affirme ce chapitre ?

Exercice 2 — Reconstituer l'écart de volatilité de l'effet de levier

Sur un jeu de données, la volatilité réalisée des cinq jours suivant une hausse est 22 %.

- (a) Sachant que l'écart moyen entre les deux branches (baisse contre hausse) est de 19 % sur ce jeu de données, calculer la volatilité réalisée des cinq jours suivant une baisse de même ampleur.
- (b) Vérifier que l'écart relatif entre les deux volatilités calculées vaut bien 19 %.
- (c) Ce jeu de données se situe-t-il dans la fourchette « 30 à 50 % » mentionnée pour des indices réels, ou en dessous ?
- (d) Que signifierait, concrètement, un écart de 0 % entre les deux branches ?

Exercice 3 — La symétrie imposée par un modèle en ε_{t-1}^2

On considère un modèle où la variance du jour dépend du choc de la veille uniquement par ε_{t-1}^2 .

- (a) Calculer ε_{t-1}^2 pour $\varepsilon_{t-1} = +2$.
- (b) Calculer ε_{t-1}^2 pour $\varepsilon_{t-1} = -2$.
- (c) Ces deux valeurs sont-elles identiques ? Qu'est-ce que cela implique pour l'effet, sur la variance du jour, d'un choc positif comparé à un choc négatif de même ampleur ?
- (d) Un tel modèle peut-il, par construction, reproduire le fait 5 (effet de levier) ? Peut-il reproduire les faits 1 à 4 ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Combien du fait 2 le fait 3 explique-t-il ?

L'introduction avait établi le kurtosis brut $\kappa = 6,05$ (fait 2) sur les données du cours. Ce chapitre ajoute le résultat théorique : un mélange de lois normales de variances différentes a toujours un kurtosis supérieur à 3, et le kurtosis standardisé $\kappa_z = 4,66$.

- (a) Rappeler le kurtosis brut de l'introduction et le kurtosis standardisé de ce chapitre.
- (b) Calculer l'excès de kurtosis avant et après standardisation (question déjà posée à l'exercice 1 — redonner les deux valeurs).
- (c) Quelle proportion de l'excès de kurtosis initial (fait 2 de l'introduction) est « expliquée » par le seul regroupement de volatilité (fait 3 de ce chapitre) ?
- (d) Le résidu de kurtosis (celui qui subsiste après standardisation, $\kappa_z - 3 = 1,66$) est-il nul ? D'après ce chapitre, à quoi ce résidu sera-t-il attribué, et quel chapitre du cours en fera l'objet ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — L'effet de levier sur un titre bancaire fortement endetté

Une action bancaire, structurellement plus endettée que la moyenne du marché, chute de 5 %. Un analyste modélise l'effet sur la volatilité à cinq jours en supposant que l'écart de levier observé pour ce titre est le double de la moyenne du marché, soit un écart de $2 \times 19 \% = 38 \%$ au lieu de 19 %, pour une volatilité de référence (hausse) de 22 %.

- (a) Calculer la volatilité réalisée attendue après la baisse pour ce titre bancaire.
- (b) Comparer ce résultat à celui de l'exercice 2 (écart de 19 %). L'effet de levier théorique de Black (le rapport dette/fonds propres) est-il, ici, cohérent avec une amplitude d'asymétrie plus forte pour un titre plus endetté ?
- (c) D'après ce chapitre, ce mécanisme comptable expliquerait-il, à lui seul, l'existence de l'effet de levier sur un **indice** boursier large, composé de centaines d'entreprises aux niveaux d'endettement très divers ?
- (d) Quelle est l'explication concurrente évoquée dans ce chapitre pour expliquer l'effet de levier là où le mécanisme comptable ne s'applique pas ?

Exercice 6 — Choisir l'horizon réglementaire d'une VaR

Un régulateur veut fixer l'horizon de calcul de la VaR à la durée minimale pour laquelle l'excès de kurtosis (mesuré par $\kappa_1 - 3 = 3,05$, divisé par h) descend sous le seuil de 0,5, jugé « proche de la normalité ».

- (a) Calculer l'horizon exact h pour lequel l'excès de kurtosis atteint précisément 0,5.
- (b) Cet horizon est-il plus proche d'une semaine de cotation ou d'un mois de cotation ?
- (c) Ce résultat est-il cohérent avec le choix réglementaire effectif d'une VaR calculée à 1 ou 10 jours, plutôt qu'à un horizon d'un mois ou d'un an ?
- (d) En quoi ce choix réglementaire découle-t-il directement du sixième fait stylisé de ce chapitre (gaussianité par agrégation) ?